

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{45} - \sqrt{20} + \sqrt{(\sqrt{5} - 2)^2}$

b) $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}}{x-1} - \frac{1}{\sqrt{x}+1}$ với $x \geq 0, x \neq 1$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải phương trình:

a) $\sqrt{2x-3} = 3$

b) $\sqrt{x-1} + \sqrt{9x-9} = 8$

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một cái cây có bóng trên mặt đất dài 6 m khi tia nắng mặt trời tạo với mặt đất góc 50° . Tính chiều cao của cây (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm. Kẻ đường cao AH .

a) Tính $BC, AH, \widehat{B}$ (làm tròn đến phút).

b) Kẻ $HM \perp AB, HN \perp AC$. Chứng minh: $AM \cdot AB = AN \cdot AC$.

c) Tính độ dài đoạn thẳng MN .

Bài 5 (0,5 điểm). Tìm GTNN của $P = x - 8\sqrt{x} + 20$ với $x \geq 0$.

--- HẾT ---